

5 | Intégration numérique

Plan du chapitre

5	Intégration numérique	1
5.1	Généralités	2
5.2	Méthode des rectangles	3
5.3	Méthode du point milieu	6
5.4	Méthode des trapèzes	9
5.5	Méthode de Simpson	11

x

5.1 Généralités

On commence par rappeler le théorème de Taylor-Lagrange qui nous sera particulièrement utile dans ce chapitre :

Théorème 5.1 : Formule de Taylor-Lagrange

Soit a et b deux réels tels que $a < b$ et soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ et $n + 1$ fois dérivable sur $]a, b[$. Alors :

$$\exists c \in]a, b[, \quad f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k = f^{(n+1)}(c) \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. On cherche à approximer l'intégrale de f sur $[a; b]$.

L'idée des méthodes d'intégration numérique que nous allons étudier est d'approcher l'intégrale de f par une combinaison linéaire de valeurs de f prises en des points particuliers de l'intervalle $[a, b]$. Autrement dit, on se donne $(n + 1)$ couples (x_i, λ_i) , les x_i dans $[a, b]$ et les λ_i dans $\mathbb{R}$ tels que

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i). \quad (\text{formule de quadrature})$$

On va s'intéresser aux deux questions suivantes :

- ▷ Déterminer les coefficients λ_i tels que $\sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i)$ soit une bonne approximation de $\int_a^b f(x) dx$
- ▷ Estimer l'erreur d'approximation, c'est-à-dire la différence entre la valeur exacte de l'intégrale, et sa valeur approchée donnée par la méthode d'intégration numérique.

Définition 5.2 : Ordre d'une formule de quadrature

On se donne une méthode d'intégration numérique $\sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i)$. On dit que cette méthode est d'ordre N si pour tout polynôme P de degré inférieur ou égal à N on a :

$$\int_a^b P(x) dx = \sum_{i=0}^n \lambda_i P(x_i),$$

et qu'il existe un polynôme de degré $N + 1$ qui ne vérifie pas cette égalité.

★ Remarque

Si on ne vérifie pas l'existence d'un polynôme de degré $N + 1$ qui ne vérifie pas l'égalité, on ne peut que dire que la méthode est d'ordre au moins N .

5.2 Méthode des rectangles

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. La première étape consiste à **discrétiser** le segment $[a; b]$, c'est-à-dire à le découper en sous-intervalles de même longueur. Pour cela, on fixe un entier $n \in \mathbb{N}$, on pose le pas de discrétisation $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, et on définit les points

$$x_k = a + k\Delta x, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

On obtient ainsi la décomposition

$$[a; b] = [x_0; x_1] \cup [x_1; x_2] \cup \dots \cup [x_{n-1}; x_n],$$

et l'on dit que $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ est la **subdivision régulière** de $[a; b]$ à $n+1$ points.

L'idée centrale est alors d'approcher l'intégrale de f sur $[a; b]$ par une somme d'aires de rectangles : sur chaque sous-intervalle $[x_{k-1}; x_k]$, on remplace f par sa valeur en l'un des points extrêmes, ce qui donne

$$\int_a^b f(t) dt \approx \Delta x \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

Cela conduit à la définition suivante.

Définition 5.3 : Sommes de Riemann

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. On appelle sommes de Riemann de f , à gauche et à droite respectivement, les sommes suivantes :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \quad \text{et} \quad \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

Théorème 5.4 : Convergence de ma méthode des rectangles

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

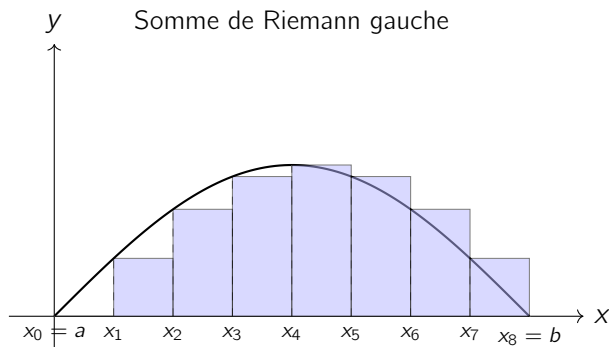
$$\left| \int_a^b f(t) dt - \Delta x \sum_{k=1}^n f(x_k) \right| \leq \frac{1}{2} \frac{(b-a)^2}{n} \max_{x \in [a; b]} |f'(x)|$$

En particulier, les sommes de Riemann de f convergent vers son intégrale.

On dit que la méthode des rectangles a **une erreur d'ordre 1**.

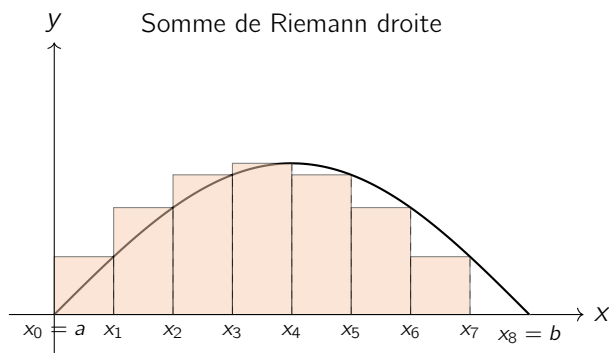
Ainsi, en augmentant le nombre de points de la subdivision régulière, l'approximation converge vers l'intégrale.

Interprétations graphiques



L'aire en bleu vaut

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$



L'aire en orange vaut

$$\sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Démonstration. Montrons la convergence de la somme de Riemann à gauche. La démonstration est similaire pour la somme à droite.

Pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, on pose $a_k = a + k \frac{b-a}{n}$. Remarquons la relation $a_{k+1} - a_k = \frac{b-a}{n}$.

On pose $M = \max_{x \in [a; b]} |f'(x)|$. D'après l'inégalité des accroissements finis, pour tout $t \in [a; b]$, $|f(a_k) - f(t)| \leq M |a_k - t|$.

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a_k) - \int_a^b f(t) dt \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{b-a}{n} f(a_k) - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \right) \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| (a_{k+1} - a_k) f(a_k) - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(a_k) dt - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} |f(a_k) - f(t)| dt \\
 &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} (t - a_k) dt \\
 &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^{a_{k+1}-a_k} s ds \\
 &\leq \frac{M}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 = \frac{M(b-a)^2}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
 \end{aligned}$$

■

Exemple 5.5

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1; 2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$. On utilisera la méthode des rectangles à droite avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x) dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8 + 4) - (1 + 1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$, et les points de la subdivision sont :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.25, \quad x_2 = 1.5, \quad x_3 = 1.75, \quad x_4 = 2.$$

$$\tilde{I}(f) = 0.25[f(1.25) + f(1.50) + f(1.75) + f(2.00)] = 0.25[6.4375 + 9.75 + 13.5625 + 16] = 11.4375.$$

On peut implémenter la méthode des rectangles à droite en Python de la façon suivante :

rectangles.py ×

```

1 import numpy as np
2
3 def rectangles_droite(f, a, b,
4     n):
5     dx = (b - a) / n
6     s = 0
7     for i in range(1, n+1):
8         s += f(a + i * dx)
9     return dx * s
10
11 def f(x):
12     return 3*x**2 + 2*x
13
14 print(rectangles_droite(f, 1,
15     2, 4))

```

console ×

```

Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run rectangles.py
11.4375

```

Proposition 5.6 : Ordre de la formule de quadrature

La formule de quadrature de la méthode des rectangles est d'ordre 0.

Démonstration. On note $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ la **subdivision régulière** de $[a; b]$.

Soit $P = \lambda$ un polynôme de degré 0. On a bien

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n P(x_k) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \lambda = (b-a)\lambda = \int_a^b \lambda dt = \int_a^b P(t) dt.$$

Montrons que l'égalité n'est pas vérifiée pour un polynôme de degré 1 :

Pour $P = X$ et $n = 1$, on a $\Delta x = b - a$ et $x_0 = a$, donc :

$$\Delta x \sum_{k=0}^0 P(x_k) = (b-a) \cdot a = a(b-a).$$

Or $\int_a^b t dt = \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{(b-a)(a+b)}{2}$. Ces deux quantités ne sont pas égales en général, donc la méthode des rectangles n'est pas exacte pour $P = X$, ce qui confirme qu'elle est d'ordre exactement 0. ■

5.3 Méthode du point milieu

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ la subdivision régulière de $[a; b]$. La méthode du point milieu consiste à approcher l'intégrale de f par

$$\int_a^b f(t) dt \approx \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k),$$

où $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ et $\bar{x}_k = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$.

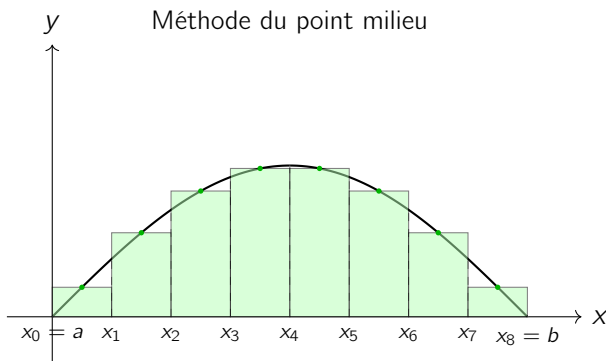
Théorème 5.7 : Convergence de la méthode du point milieu

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a; b], \mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

$$\left| \int_a^b f(t) dt - \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k) \right| \leq \frac{1}{24} \frac{(b-a)^3}{n^2} \max_{x \in [a; b]} |f''(x)|.$$

En particulier, la formule de quadrature converge vers l'intégrale lorsqu'on rajoute des points dans la subdivision régulière.

On dit que la méthode du point milieu a **une erreur d'ordre 2**.

Interprétation graphique


L'aire en vert vaut

$$\Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right).$$

La hauteur de chaque rectangle est donnée par la valeur de f au **milieu** du sous-intervalle $[x_k; x_{k+1}]$.

Démonstration. L'idée est d'utiliser Taylor-Lagrange. Soit $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ et $t \in [x_k; x_{k+1}]$. Il existe $c_t \in]\min(\bar{x}_k; t); \max(\bar{x}_k; t)[$ tel que

$$f(t) = f(\bar{x}_k) + (t - \bar{x}_k)f'(\bar{x}_k) + \frac{(t - \bar{x}_k)^2}{2} f''(c_t).$$

Il vient alors que

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(\bar{x}_k) + (t - \bar{x}_k)f'(\bar{x}_k) + \frac{(t - \bar{x}_k)^2}{2} f''(c_t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\Delta x f(\bar{x}_k) + f'(\bar{x}_k) \underbrace{\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - \bar{x}_k) dt}_{=0} + \frac{1}{2} \int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - \bar{x}_k)^2 f''(c_t) dt \right). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\left| \int_a^b f(t) dt - \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k) \right| \leq \frac{1}{2} \max_{x \in [a; b]} |f''(x)| \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - \bar{x}_k)^2 dt \right|.$$

En remarquant que $\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - \bar{x}_k)^2 dt = \frac{(\Delta x)^3}{12} = \frac{(b-a)^3}{12n^3}$, on obtient :

$$\left| \int_a^b f(t) dt - \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k) \right| \leq \frac{1}{24} \frac{(b-a)^3}{n^2} \max_{x \in [a; b]} |f''(x)|.$$

Exemple 5.8

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1; 2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$. On utilisera la méthode du point milieu avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x) dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8 + 4) - (1 + 1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$

$$\bar{x}_1 = \frac{1 + 1.25}{2} = 1.1250$$

$$\bar{x}_2 = 1.3750$$

$$\bar{x}_3 = 1.6250$$

$$\bar{x}_4 = 1.8750$$

$$\tilde{I}(f) = 0.25[f(1.1250) + f(1.3750) + f(1.6250) + f(1.8750)] = 9.9844.$$

On peut implémenter la méthode du point milieu en Python de la façon suivante :

```

point_milieu.py ×
1 import numpy as np
2
3 def point_milieu(f, a, b, n):
4     dx = (b - a) / n
5     s = 0
6     for i in range(n):
7         x_bar = a + (i + 0.5)
8             * dx
9         s += f(x_bar)
10    return dx * s
11
12 def f(x):
13     return 3*x**2 + 2*x
14 print(point_milieu(f, 1, 2, 4)
    )

```

```

console ×
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run point_milieu.py
9.984375

```

Proposition 5.9 : Ordre de la formule de quadrature

La formule de quadrature de la méthode du point milieu est d'ordre 1.

Démonstration. On note $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ la subdivision régulière de $[a; b]$ et $\Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k)$ la formule de quadrature.

▷ Comme pour la méthode des rectangles, on montre assez facilement que cette méthode est d'ordre au moins 0.

▷ Soit $P = \lambda X + \mu$ un polynôme de degré inférieur ou égal à 1.

D'un côté on a $\int_a^b P(t) dt = (b-a) \left(\frac{\lambda(a+b)}{2} + \mu \right)$.

De l'autre, on a

$$\begin{aligned} \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} P(\bar{x}_k) &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\lambda \frac{x_k + x_{k+1}}{2} + \mu \right) \\ &= (b-a) \left(\lambda \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_k + x_{k+1}}{2}}_{= \frac{a+b}{2}} + \mu \right) \\ &= (b-a) \left(\frac{\lambda(a+b)}{2} + \mu \right). \end{aligned}$$

▷ Pour $P = X^2$ et $n = 1$, on a $\Delta x = b - a$ et $\bar{x}_0 = \frac{a+b}{2}$, donc :

$$\Delta x \sum_{k=0}^0 P(\bar{x}_k) = (b-a) \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{(b-a)(a+b)^2}{4}.$$

Or $\int_a^b t^2 dt = \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3}$. Ces deux quantités ne sont pas égales en général, donc la méthode du point milieu n'est pas exacte pour $P = X^2$, ce qui confirme qu'elle est d'ordre exactement 1. ■

5.4 Méthode des trapèzes

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ la subdivision régulière de $[a; b]$. On commence par donner le polynôme interpolateur de degré au plus 1 associé aux deux points $(x_k, f(x_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$:

$$P_k(t) = f(x_k) \frac{t - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + f(x_{k+1}) \frac{t - x_k}{x_{k+1} - x_k}.$$

Un calcul direct nous donne

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t) dt = \frac{\Delta x}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

Ainsi

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \approx \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t) dt = \frac{\Delta x}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

C'est ce qu'on appelle la **méthode des trapèzes**.

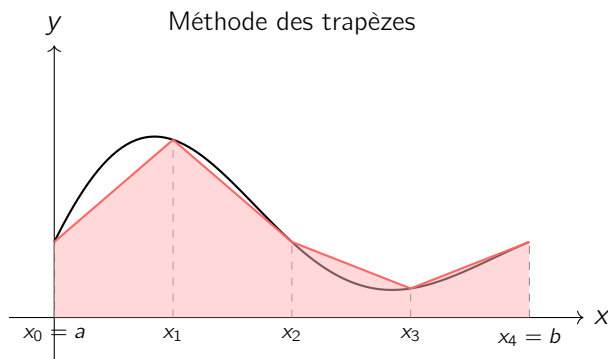
Théorème 5.10 : Convergence de la méthode des trapèzes

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a; b], \mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

$$\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{\Delta x}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + f(x_{k+1})) \right| \leq \frac{1}{12} \frac{(b-a)^3}{n^2} \max_{x \in [a; b]} |f''(x)|.$$

En particulier, la formule de quadrature converge vers l'intégrale lorsqu'on rajoute des points dans la subdivision régulière.

On dit que la méthode des trapèzes a **une erreur d'ordre 2**.

Interprétation graphique

L'aire en rouge vaut

$$\frac{\Delta x}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

Sur chaque sous-intervalle $[x_k; x_{k+1}]$, on approche f par la droite reliant $(x_k, f(x_k))$ à $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$, formant ainsi un **trapèze**.

Idée de preuve. Comme pour la méthode du point milieu on écrit l'égalité de Taylor-Lagrange, puis, on l'intègre sur chaque subdivision. ■

Exemple 5.11

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1; 2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$. On utilisera la méthode des trapèzes avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x) dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8 + 4) - (1 + 1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$, et les points de la subdivision sont :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.25, \quad x_2 = 1.5, \quad x_3 = 1.75, \quad x_4 = 2.$$

$$\begin{aligned} \tilde{I}(f) &= \frac{0.25}{2} [f(1) + 2f(1.25) + 2f(1.5) + 2f(1.75) + f(2)] \\ &= \frac{0.25}{2} [5 + 2 \cdot 7.1875 + 2 \cdot 9.75 + 2 \cdot 12.6875 + 16] \\ &= \frac{0.25}{2} \cdot 80.25 \\ &= 10.0313. \end{aligned}$$

On peut implémenter la méthode des trapèzes en Python de la façon suivante :

```

trapezes.py ×
1 import numpy as np
2
3 def trapezes(f, a, b, n):
4     dx = (b - a) / n
5     s = 0
6     for k in range(n):
7         s += f(a + k*dx) + f(a
8             + (k+1)*dx)
9     return dx / 2 * s
10
11 def f(x):
12     return 3*x**2 + 2*x
13
14 print(round(trapezes(f, 1, 2,
15     4), 4))

```

```

console ×
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run trapezes.py
10.0313

```

Proposition 5.12 : Ordre de la formule de quadrature

La formule de quadrature de la méthode des trapèzes est d'ordre 1.

Idée de preuve. On procède exactement de la même façon qu'avec la méthode du point milieu. ■

Les trapèzes contre les rectangles

Ce tableau illustre l'avantage de la méthode des trapèzes sur la méthode des rectangles. Pour atteindre une précision de 10^{-6} , il faut $n > 10^6$ points avec la méthode des rectangles, contre seulement $n > 1000$ avec la méthode des trapèzes. Cela s'explique par l'erreur des méthodes : la méthode des rectangles a une erreur qui est un $O\left(\frac{1}{n}\right)$ tandis que la méthode des trapèze a une erreur qui est un $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, ce qui lui confère une convergence bien plus rapide.

Erreur	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-10}
Méthode des rectangles	$n > 10$	$n > 100$	$n > 1000$	$n > 10^6$	$n > 10^{10}$
Méthode des trapèzes	$n > \sqrt{10}$	$n > 10$	$n > 32$	$n > 1000$	$n > 10^5$

5.5 Méthode de Simpson

Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ la subdivision régulière de $[a; b]$ et pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, on pose $\bar{x}_k = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$. On donne le polynôme interpolateur de degré au plus 2 associé aux trois points $(x_k, f(x_k))$, $(\bar{x}_k, f(\bar{x}_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$:

$$P_k(t) = f(x_k) \frac{(t - \bar{x}_k)(t - x_{k+1})}{(x_k - \bar{x}_k)(x_k - x_{k+1})} + f(\bar{x}_k) \frac{(t - x_k)(t - x_{k+1})}{(\bar{x}_k - x_k)(\bar{x}_k - x_{k+1})} + f(x_{k+1}) \frac{(t - x_k)(t - \bar{x}_k)}{(x_{k+1} - x_k)(x_{k+1} - \bar{x}_k)}.$$

Un calcul direct nous donne

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t) dt = \frac{\Delta x}{6} (f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})).$$

Ainsi,

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \approx \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t) dt = \frac{\Delta x}{6} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})).$$

C'est ce qu'on appelle la **méthode de Simpson**.

Théorème 5.13 : Convergence de la méthode de Simpson

Soit $f \in \mathcal{C}^4([a; b], \mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

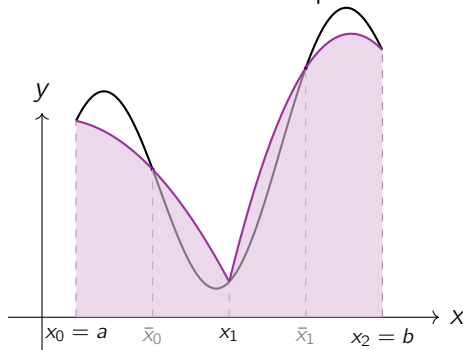
$$\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{\Delta x}{6} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})) \right| \leq \frac{1}{2880} \frac{(b-a)^5}{n^4} \max_{x \in [a; b]} |f^{(4)}(x)|.$$

En particulier, la formule de quadrature converge vers l'intégrale lorsqu'on rajoute des points dans la subdivision régulière.

On dit que la méthode de Simpson a **une erreur d'ordre 4**.

Interprétation graphique

Méthode de Simpson



L'aire en violet vaut

$$\frac{\Delta x}{6} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})).$$

Sur chaque sous-intervalle $[x_k; x_{k+1}]$, on approche f par la **parabole** passant par $(x_k, f(x_k))$, $(\bar{x}_k, f(\bar{x}_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$.

Exemple 5.14

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1; 2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$. On utilisera la méthode de Simpson avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x) dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8 + 4) - (1 + 1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$, et les points de la subdivision sont :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.25, \quad x_2 = 1.5, \quad x_3 = 1.75, \quad x_4 = 2$$

et les milieux :

$$\bar{x}_0 = 1.125, \quad \bar{x}_1 = 1.375, \quad \bar{x}_2 = 1.625, \quad \bar{x}_3 = 1.875.$$

$$\begin{aligned}\tilde{I}(f) &= \frac{0.25}{6} \sum_{k=0}^3 (f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})) \\ &= \frac{0.25}{6} \left[(f(1) + 4f(1.125) + f(1.25)) + (f(1.25) + 4f(1.375) + f(1.5)) \right. \\ &\quad \left. + (f(1.5) + 4f(1.625) + f(1.75)) + (f(1.75) + 4f(1.875) + f(2)) \right] \\ &= 10.\end{aligned}$$

On retrouve la valeur exacte, ce qui est cohérent car f est un polynôme de degré 2 et nous allons voir que la méthode de Simpson est exacte pour les polynômes de degré ≤ 3 .

Proposition 5.15 : Ordre de la formule de quadrature

La formule de quadrature de la méthode de Simpson est d'ordre 3.